

 BECBUC
Mundial 2026

Guia paso a paso para administradores del sistema

Version	1.0 — Junio 2026
Audiencia	Administradores del sistema (rol admin / superadmin)
Sistema	FastAPI Platform + BECBUC http://localhost:8000
BD	PostgreSQL (Docker: core-postgres) app_db + becbuc

CONFIDENCIAL — *Uso interno exclusivo para personal autorizado*

Indice de Contenidos

1. Requisitos previos y arranque del sistema
2. Migraciones de base de datos
 - 2.1 Migraciones en becbuc
 - 2.2 Migraciones en app_db
3. Configuración inicial del sistema BECBUC
 - 3.1 Seed del sistema y roles
 - 3.2 Seed de KPIs del portal
4. Carga del fixture del Mundial 2026
 - 4.1 Sincronización via API-Football
 - 4.2 Seed de playoffs (R32 al Final)
5. Gestión del periodo de pronósticos
6. Administración de apostadores y usuarios
7. Cálculo de puntajes
 - 7.1 Puntaje por partido (resultados)
 - 7.2 Puntaje bonus (minuto gol, amarillas, VAR)
8. Auditoría y exportación Excel
9. Configuración de KPIs del portal
10. Configuración del menú y vínculos
11. Configuración del diccionario de campos
12. Solución de problemas frecuentes
13. Referencia rápida de comandos

1. Requisitos previos y arranque del sistema

Antes de operar BECBUC, verificar que los siguientes servicios esten activos:

Componente	Detalle	Verificacion
Docker	Contenedor core-postgres corriendo	docker ps grep core-postgres
PostgreSQL	Puerto 5432 usuario app_user password superpassword	app_password
Backend FastAPI	Puerto 8000 venv activado	http://localhost:8000/api/v1/docs
BECBUC Portal	Acceso desde el backend	http://localhost:8000/BECBUC-portal

Arrancar el backend

Ejecutar desde PowerShell:

```
cd "C:\proyecto FAST API\backend" .venv\Scripts\uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

Credenciales de desarrollo: usuario **admin** / password **faute**. En produccion usar credenciales seguras definidas en el archivo .env.

2. Migraciones de base de datos

Las migraciones crean o modifican tablas en la base de datos. Deben ejecutarse una sola vez por entorno (desarrollo, produccion). Son idempotentes: si ya fueron aplicadas, volver a ejecutarlas no causa danos.

Forma de ejecucion (PowerShell)

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\.sql" | docker exec -i core-postgres psql -U app_user -d
```

2.1 Migraciones en la base becbuc

Archivo SQL	Descripcion	Estado
migracion_becbuc_db.sql	Schema base — tablas singulares: torneo, equipo, fase, partido, participante, apuesta	REQUERIDA
migracion_periodo_apuestas.sql	Columnas apuesta_inicio / apuesta_fin en torneo + tabla auditoria_apuestas	REQUERIDA
migracion_bonus_partido.sql	Columnas bonus en apuesta (pred_minuto_gol, pred_amarillas, pred_rojos) y en partido (minutos_bonus)	REQUERIDA
migracion_tiebreakers_becbuc.sql	Columnas fair_play_pts y fifa_ranking en tabla equipo	REQUERIDA
migracion_apostador.sql	Tabla apostador_bonus para bonus de terceros clasificados	REQUERIDA

Ejemplo de ejecucion para becbuc:

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\migracion_becbuc_db.sql" | docker exec -i core-postgres psql -U app_user -d becbuc
```

2.2 Migraciones en la base app_db

Archivo SQL	Descripcion	Estado
migracion_portal.sql	Tablas portal_kpis y portal_vinculos para el portal BECBUC	REQUERIDA
migracion_portal_menu.sql	Tabla portal_menu para menu dinamico del sidebar	REQUERIDA
migracion_icono_cabecera_detalle.sql	Columna icono en tablas cabecera y detalle	REQUERIDA
migracion_cabecera_detalle.sql	Schema base del configurador cabecera-detalle	REQUERIDA
migracion_unificacion_app_db.sql	Unificacion de estructuras en app_db	PENDIENTE
migracion_user_sistemas.sql	Tabla user_sistemas para control de acceso por sistema	PENDIENTE

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\migracion_portal.sql" | docker exec -i core-postgres psql -U app_user -d app_db
```

3. Configuración inicial del sistema BECBUC

3.1 Seed del sistema y roles

Al arrancar el backend por primera vez, el lifespan de FastAPI siembra automáticamente: roles (superadmin, admin, operator, viewer), el superusuario definido en .env, y el registro del sistema BECBUC en la tabla **sistema** de app_db.

Variables de entorno requeridas (.env)

```
DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://app_user:superpassword@localhost:5432/app_db

DATABASE_BECBUC_URL=postgresql+asyncpg://app_user:superpassword@localhost:5432/becbuc

APIF00TBALL_KEY=f13bee776659e2c20c715a81ecff2307

FIRST_SUPERUSER_EMAIL=admin@example.com

FIRST_SUPERUSER_PASSWORD=faute
```

Si el sistema BECBUC no aparece en el portal, verificar que el backend haya levantado al menos una vez con la variable DATABASE_BECBUC_URL configurada. El sistema se registra automáticamente al arrancar.

3.2 Seed de KPIs del portal

Los KPIs que aparecen en el dashboard (Apostadores, Pronosticos, Pts en juego, Maximo, Minimo) se cargan via script SQL en app_db. Este script es idempotente: elimina y recrea los KPIs del sistema BECBUC cada vez que se ejecuta.

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\seed_becbuc_kpis.sql" | docker exec -i
core-postgres psql -U app_user -d app_db
```

*Los KPIs Lider y Ultimo colocado NO se configuran aqui. Se calculan en tiempo real via el endpoint **GET** /api/v1/bets/stats/{torneo_id} y se inyectan al cargar el portal.*

4. Carga del fixture del Mundial 2026

4.1 Sincronización via API-Football

El fixture de fase de grupos (72 partidos) se carga desde la API de API-Football. Requiere la clave APIFOOTBALL_KEY en el .env. La carga se realiza desde el portal o directamente via el endpoint Swagger.

- 1 Abrir Swagger UI**
Navegar a `http://localhost:8000/api/v1/docs` e iniciar sesión con el token de admin.
- 2 Crear torneo**
Ejecutar POST `/api/v1/torneo/` con los datos del torneo. El nombre_bd debe ser 'becbuc'. Anotar el ID retornado.
- 3 Cargar fixture**
Ejecutar POST `/api/v1/torneo/{id}/cargar-fixture`. Esto descarga y almacena todos los partidos de grupos desde API-Football en las tablas singulares de becbuc.
- 4 Verificar**
Ejecutar GET `/api/v1/bets/partidos/{id}` para confirmar que los 72 partidos aparecen correctamente con equipos, fases y fechas.

4.2 Seed de playoffs (R32 al Final)

Los partidos de eliminación directa (R32 a Final, partidos M73-M104) se crean con un script Python que genera los registros con los slots correctos según el reglamento FIFA 2026 (Arts. 12.6 a 12.11).

```
.env\Scripts\python.exe "C:\Proyectos\BECBUC\backend\scripts\seed_playoff_mundial.py"
```

IMPORTANTE: ejecutar este script solo **DESPUES** de haber cargado el fixture de grupos y de que las fases (fase_id por código: r32, r16, qf, sf, final) estén creadas en la BD.

Fases canónicas del Mundial 2026

Orden	Código	Nombre	Partidos
1	grupos	Fase de Grupos	72 (12 grupos x 6)
2	r32	Ronda de 32	16
3	r16	Octavos de Final	8
4	qf	Cuartos de Final	4
5	sf	Semifinales	2
6	final	Final	1

5. Gestion del periodo de pronosticos

El periodo de pronosticos define la ventana de tiempo durante la cual los apostadores pueden cargar o modificar sus predicciones. Fuera de este periodo, los inputs quedan bloqueados y el portal muestra un banner rojo.

Configuracion desde el portal (recomendado)

- 1 Iniciar sesion como admin**
Acceder al portal BECBUC en `http://localhost:8000/BECBUC-portal` con cuenta de admin o superadmin.
- 2 Ir a la tab Pronosticar**
En el menu lateral, hacer clic en 'Pronosticos'. La tab activa por defecto es 'Pronosticar'.
- 3 Abrir panel Admin**
En el panel de boleto (derecha), se mostrara la seccion 'Periodo de Pronosticos' solo visible para admin. Contiene dos campos de fecha/hora: Inicio y Fin.
- 4 Configurar fechas**
Ingresar la fecha y hora de inicio y fin del periodo. Dejar en blanco = sin restriccion (abierto siempre). Hacer clic en 'Guardar periodo'.
- 5 Verificar**
El banner de estado en la parte superior de la tab Pronosticar mostrara el estado en verde (abierto) o rojo (cerrado) con las fechas configuradas.

Configuracion via API (avanzado)

Endpoint: `PATCH /api/v1/bets/periodo/{torneo_id}`

```
{"apuesta_inicio": "2026-06-01T00:00:00Z", "apuesta_fin": "2026-07-01T23:59:59Z"}
```

Enviar null en cualquiera de los campos elimina esa restriccion. Solo accesible con token de admin o superadmin.

6. Administración de apostadores y usuarios

Cualquier usuario registrado en el sistema puede participar como apostador. No existe un rol específico 'apostador': todos los usuarios autenticados pueden cargar pronósticos mientras el periodo este abierto.

Crear un usuario apostador

1 Herramienta Usuarios

Desde el portal BECBUC, ir a Herramientas > Usuarios y Roles. Se abra el panel de administración de usuarios.

2 Nuevo usuario

Hacer clic en 'Nuevo usuario'. Completar: nombre, email, password. El sistema asignará automáticamente el rol 'viewer' por defecto.

3 Acceso al portal

El usuario podrá acceder al BECBUC-portal con sus credenciales. Para acceder, la URL es:
`http://localhost:8000/BECBUC-portal?token=`

4 Compartir acceso

El portal acepta el token JWT como parametro de URL. Para facilitar el acceso, se puede generar el link desde el portal o compartir las credenciales para que el usuario haga login manualmente.

Control de acceso por rol

viewer / operator: puede ver el portal, cargar pronósticos durante el periodo abierto.

admin: acceso completo al portal, puede configurar periodo, generar auditorias, ver KPIs y herramientas.

superadmin: igual que admin mas acceso al Tester API y herramientas de sistema.

7. Cálculo de puntajes

7.1 Puntaje por partido (resultados)

El cálculo de puntajes procesa todos los partidos con resultado cargado y otorga puntos a cada apostador según sus pronósticos.

Resultado	Condición	Puntos
Pleno	Marcador exacto (ej: 2-1 vs 2-1)	3 puntos
Acierto	Ganador correcto (ej: Local gana, cualquier marcador)	1 punto
Fallo	Resultado incorrecto (ganador equivocado)	0 puntos

Cargar resultado y calcular puntajes

- 1 Abrir Fixture / Admin**
Desde el portal BECBUC ir a Herramientas > Fixture y Resultados, o acceder a <http://localhost:8000/BECBUC-ADM> con token de admin.
- 2 Cargar resultado del partido**
Buscar el partido jugado. Ingresar el marcador final (goles local y visitante). Guardar.
- 3 Calcular puntajes**
Desde Swagger UI ejecutar POST `/api/v1/bets/calcular-puntajes` con body `{"torneo_id": }`. Esto procesa TODOS los partidos con resultado disponible y actualiza los puntos de cada apuesta.
- 4 Verificar ranking**
Abrir el portal BECBUC y navegar a la tab 'Resultados > Ranking'. Los puntos deben estar actualizados.

7.2 Puntaje bonus por partido

Además del puntaje base, cada partido tiene 3 pronósticos bonus opcionales. Cada uno otorga 1 punto adicional si se acierta (máximo 3 puntos bonus por partido).

Bonus	Regla de acierto	Campo en partido	Campo en apuesta
Minuto primer gol	Por aproximación: gana el pronóstico más cercano al minuto real. En empate, todos los empates suman.	<code>minuto_real</code>	<code>pred_minuto_real</code>
Tarjetas amarillas	Coincidencia exacta con el total de amarillas del partido.	<code>total_amarillas</code>	<code>pred_amarillas</code>
Decisiones VAR	Coincidencia exacta con las intervenciones VAR del partido.	<code>total_var</code>	<code>pred_var</code>

Cargar datos de bonus en un partido

Los datos de bonus (`minuto_primer_gol`, `amarillas`, `decisiones_var`) se cargan en la tabla `partido` junto con el resultado. Desde la herramienta Fixture / Admin, al editar un partido terminado, completar estos campos adicionales. Al ejecutar `calcular-puntajes`, el sistema procesa los bonus automáticamente.

8. Auditoria y exportacion Excel

El sistema permite generar snapshots de auditoria en formato Excel (.xlsx) que capturan el estado completo del torneo en ese momento: pronosticos, puntajes y resultados por grupo.

Generar auditoria desde el portal

- 1 Ir a tab Pronosticar**
Iniciar sesion como admin. Ir a la seccion de pronosticos.
- 2 Panel admin — Auditoria**
En el panel de boleta (derecha) buscar la seccion 'Auditoria Excel'. Hacer clic en 'Generar Excel'.
- 3 Descargar**
El archivo se guarda en backend/static/auditorias/ y aparece en la lista con fecha y hora. Hacer clic en el nombre para descargar directamente (no requiere autenticacion).

Contenido del archivo Excel

El archivo generado contiene:

- Hoja 'Resumen': tabla con apostador, cantidad de pronosticos y total de puntos.
- Una hoja por grupo (Grupo A, Grupo B, ...): para cada partido, los apostadores agrupados segun su pronostico.
- Dentro de cada grupo de partido: bloque verde (ganador local), bloque dorado (empate), bloque rojo (ganador visitante).
- Cada fila muestra: nombre del apostador, marcador pronosticado, puntos obtenidos.

Via API (avanzado)

```
POST /api/v1/bets/auditoria/{torneo_id} — genera un nuevo snapshot. GET
/api/v1/bets/auditoria/{torneo_id} — lista los snapshots generados. Descarga:
/static/auditorias/.xlsx (sin autenticacion).
```

Requiere openpyxl instalado: .venv\Scripts\pip.exe install openpyxl

9. Configuracion de KPIs del portal

Los KPIs son tarjetas de metricas que se muestran en el dashboard del portal. Cada KPI ejecuta una consulta SQL contra la base de datos y muestra el resultado. Solo los administradores pueden crear, editar o eliminar KPIs.

KPIs predefinidos de BECBUC

KPI	SQL base	Sufijo
Apostadores	COUNT(DISTINCT apostador_id) en apuesta del torneo activo	—
Pronosticos	COUNT(*) en apuesta del torneo activo	—
Pts en juego	SUM(puntos) de apuestas con puntos calculados	pts
Maximo	MAX del total por apostador en el torneo activo	pts
Minimo	MIN del total por apostador en el torneo activo	pts
Lider	Nombre del apostador con mayor puntaje (via /bets/stats)	—
Ultimo	Nombre del apostador con menor puntaje (via /bets/stats)	—

Cargar KPIs predefinidos

```
Get-Content "C:\proyecto FAST API\documentacion\seed_becbuc_kpis.sql" | docker exec -i core-postgres psql -U app_user -d app_db
```

Agregar / editar KPIs desde el portal

En el dashboard, el panel 'Indicadores' tiene un boton '+' (solo visible para admin). Al hacer clic se abre un modal con los campos: Titulo, Icono (clase Tabler Icons), Color, SQL, Formato, Prefijo y Sufijo. El SQL se ejecuta contra la base becbuc.

10. Configuracion del menu y vinculos

El menu lateral del portal y los hipervinculos del sidebar son configurables por el administrador desde la vista Configuracion del portal.

Menu dinamico

Los items del menu se gestionan desde el portal: ir a la seccion Configuracion (icono de engranaje en el sidebar). Cada item puede tener: titulo, icono, tipo de accion (vista, iframe, tabla, URL externa) y orden. Solo visible para admin en modo de edicion.

Tipos de accion disponibles para items de menu

- **vista**: navega a una vista del portal (dashboard, apuestas, noticias)
- **tabla**: abre el editor de tablas para la tabla especificada
- **iframe**: abre una URL en el panel iframe del portal
- **url**: abre una URL externa en nueva pestana

Hipervinculos (Vinculos dinamicos)

Los hipervinculos aparecen en el sidebar del portal bajo la seccion 'Hipervinculos'. Para agregar uno: en el panel Vinculos del dashboard (visible en modo admin), hacer clic en '+' o editar uno existente. Campos: titulo, URL, icono, descripcion.

11. Configuración del diccionario de campos

El diccionario de campos define como se muestran las columnas en el editor de tablas: etiquetas en español, tipos de campo (texto, número, boolean, fecha), listas de valores, campos de búsqueda relacionada y agrupaciones.

Acceso al diccionario

- 1 Desde el portal BECBUC**
En el dashboard, ir a Herramientas > Diccionario. Se abrirá el editor de diccionario filtrado para el sistema BECBUC.
- 2 Desde tabla.html**
Al abrir cualquier tabla en el editor, el botón '■ Dic' en el header abre el diccionario con el sistema y tabla actuales preseleccionados.
- 3 URL directa**
`http://localhost:8000/diccionario?token=&sistema;_id=`

Campos del diccionario más usados en BECBUC

Tabla	Campo	Configuración recomendada
partido	<code>local_nombre_es</code>	Alias: 'Local (ES)' — texto libre
partido	<code>fecha</code>	Alias: 'Fecha' — tipo datetime con formato
partido	<code>goles_local</code>	Alias: 'Goles L' — tipo number, nullable
apuesta	<code>pred_local</code>	Alias: 'Marcador L' — tipo number, min:0, max:20
apuesta	<code>puntos</code>	Alias: 'Pts' — tipo number, readonly en edición
apuesta	<code>puntos_bonus</code>	Alias: 'Bonus' — tipo number, readonly en edición
equipo	<code>fifa_ranking</code>	Alias: 'Ranking FIFA' — tipo number, orden ascendente

12. Solución de problemas frecuentes

X El portal no carga los KPIs

Verificar que la migración `migracion_portal.sql` haya sido ejecutada en `app_db`. Ejecutar el seed `seed_becbuc_kpis.sql`. Si el sistema BECBUC no existe en `app_db`, levantar el backend una vez para que el `lifespan` lo cree automáticamente.

X No aparecen los 72 partidos en Pronosticar

El fixture no fue cargado o el torneo no tiene `datos_cargados=true`. Verificar en Swagger: GET `/api/v1/torneo/activas`. Si la lista está vacía, crear el torneo y cargar el fixture (Cap. 4).

X El periodo de pronosticos aparece como cerrado sin haberlo configurado

Las columnas `apuesta_inicio` / `apuesta_fin` no existen en la tabla `torneo`. Ejecutar la migración `migracion_periodo_apuestas.sql` en `becbuc`.

X Los puntajes no se calculan (error 500)

Verificar que la migración `migracion_bonus_partido.sql` fue ejecutada. Si las columnas `puntos_bonus`, `pred_minuto_gol`, etc. no existen, el endpoint de cálculo falla.

X Token expiro / funciones de admin no aparecen

El access token dura 30 minutos. Hacer logout y login nuevamente. En desarrollo, la sesión persiste en `sessionStorage` del navegador.

X Error al generar el Excel de auditoria

Verificar que `openpyxl` está instalado: `.venv\Scripts\pip.exe install openpyxl`. Verificar que la carpeta `backend/static/auditorias/` existe y tiene permisos de escritura.

X El arbol de tablas en `tabla.html` no muestra todas las BDs

El árbol carga las tablas de todos los sistemas registrados en `app_db` (tabla `sistema`). Si una BD no aparece, verificar que su sistema esté creado con el `nombre_bd` correcto.

X Los iconos Tabler no se ven en el portal

El portal carga Tabler Icons desde CDN. Verificar conexión a internet o servir la librería localmente si el entorno no tiene acceso externo.

13. Referencia rápida de comandos

Arranque del sistema

Comando / Archivo	Descripción
<code>cd "C:\proyecto FAST API\backend"</code>	Posicionarse en el directorio del backend
<code>.venv\Scripts\uvicorn app.main:app --reload --port 8000</code>	Arrancar el servidor FastAPI en modo desarrollo
<code>docker start core-postgres</code>	Arrancar el contenedor de PostgreSQL si está detenido

Migraciones clave

Comando / Archivo	Descripción
<code>migracion_becbuc_db.sql → becbuc</code>	Schema base de tablas singulares BECBUC
<code>migracion_bonus_partido.sql → becbuc</code>	Columnas de bonus en apuesta y partido
<code>migracion_periodo_apuestas.sql → becbuc</code>	Periodo de pronosticos + auditoria_apuestas
<code>migracion_portal.sql → app_db</code>	Tablas portal_kpis y portal_vinculos
<code>seed_becbuc_kpis.sql → app_db</code>	KPIs predefinidos del portal BECBUC
<code>fix_kpi_titulos.sql → app_db</code>	Corrige titulos de KPIs con encoding roto

Endpoints API clave (requieren token admin)

Comando / Archivo	Descripción
<code>POST /api/v1/torneo/</code>	Crear un nuevo torneo
<code>POST /api/v1/torneo/{id}/cargar-fixture</code>	Cargar fixture desde API-Football
<code>POST /api/v1/bets/calcular-puntajes</code>	Calcular/recalcular todos los puntajes
<code>PATCH /api/v1/bets/periodo/{torneo_id}</code>	Configurar periodo de pronosticos
<code>POST /api/v1/bets/auditoria/{torneo_id}</code>	Generar Excel de auditoria
<code>GET /api/v1/bets/stats/{torneo_id}</code>	Estadísticas: total apostadores, lider, ultimo
<code>GET /api/v1/bets/ranking/{torneo_id}</code>	Ranking completo de apostadores con puntajes

URLs del sistema

Comando / Archivo	Descripción
<code>http://localhost:8000/BECBUC-portal</code>	Portal de apostadores (login, pronosticos, ranking)
<code>http://localhost:8000/BECBUC-ADM</code>	Admin: fixture, resultados, bonus de partidos
<code>http://localhost:8000/api/v1/docs</code>	Swagger UI — documentación interactiva de la API
<code>http://localhost:8000/tabla?tabla=partido&id=X</code>	Editor de tabla partido (reemplazar X por el ID del sistema BECBUC)

<http://localhost:8000/diccionario>

Editor del diccionario de campos

<http://localhost:8000/portal>

Portal Lambda — administracion general de la plataforma

Manual generado automaticamente — FastAPI Platform + BECBUC | Mundial 2026 | Junio 2026